

Определим активную, реактивную и полную мощность приемника

$$S = U_{17} \dot{I}_1^* = -35.35 - j33.17 - 2.17 + j1.37 = 121.93 + j23.47 \text{ VA}$$

$$P = \Re(S) = 121.927 \text{ W}, Q = \Im(S) = 23.473 \text{ var}, |S| = 124.166 \text{ VA}$$

Рассчитываем мощность источника и выполняем баланс мощностей

$$S_{\text{ген}} = E_{\text{ист}} \dot{I}_1^* = -58.9 - j66.23 - 2.17 + j1.37 = 218.16 + j62.84$$

$$S_{\text{load}} = 218.16 + j62.84, \Delta S = S_{\text{ген}} - S_{\text{load}} = 0 + j0, \cos \varphi = \frac{P}{|S|} = 0.982$$

$$\eta = 0\%$$

5 НА КОМПЛЕКСНОЙ ПЛОСКОСТИ ПОСМОТРЕТЬ ВЕКТОРНУЮ ДИАГРАММУ СДЕ ПОТОКОВ И НАПРЯЖЕНИЙ ПОСМОТРЕТЬ ЗАКОНЫ КИРХГОФА

Комплексную диаграмму строим по результатам подсчета в пункте 2. Результаты показан на рис 23

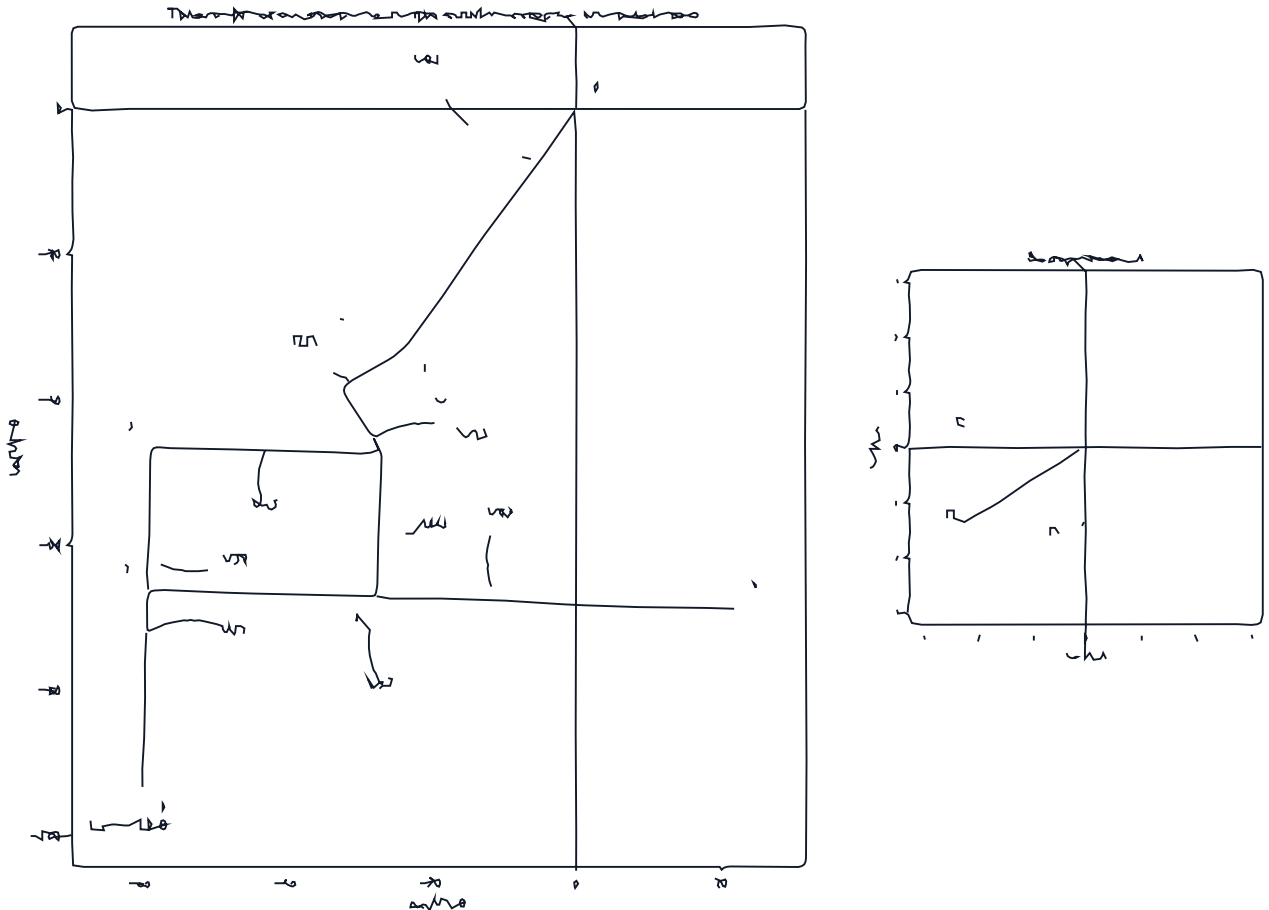


Рисунок 23 - Потенциальная диаграмма напряжений и векторная диаграмма токов

6 НАПИСАТЬ ВЫРАЖЕНИЯ ДЛЯ МОМЕНТАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ НАПРЯЖЕНИЙ ПОКА НАПРЯЖЕНИЯ И МОЩНОСТЕЙ ПОСМОТРЕТЬ ТОАФУКИ

Запишем выражения для мгновенных значений

$$i_1(t) = 3.622 \sin(\omega t - 147.72^\circ) \text{ A}$$

$$u(t) = 68.553 \sin(\omega t - 136.82^\circ) \text{ V}$$